

Rancang Bangun Sistem Gerbang Parkir Otomatis Berbasis ESP32 dan Sensor Ultrasonik untuk Efisiensi Antrean Kendaraan di Area Mall

Ashfahani Hasyim¹, Alvin Perdiansyah Dwi Putra², Faiz Muzaki Irsyad³

¹²³ Program Studi Informatika, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ashfahani77@gmail.com¹, alvinperdiansyah@mail.uinssc.ac.id², faizmuzzaki@gmail.com³

Abstrak

Kepadatan kendaraan di area masuk dan keluar mal sering menyebabkan antrean panjang akibat proses buka tutup gerbang yang masih manual atau semi-otomatis. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem gerbang parkir otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP32. Sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi kedatangan dan keberangkatan kendaraan, serta motor servo sebagai aktuator penggerak palang pintu. Status ketersediaan slot parkir dan notifikasi akses gerbang ditampilkan pada dashboard berbasis Blynk yang terintegrasi dengan ESP32 melalui protokol Wi-Fi. Pengujian fungsional dilakukan pada 30 skenario simulasi kendaraan masuk dan keluar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi kendaraan dengan akurasi 96,7% pada jarak 10–40 cm, menggerakkan palang gerbang dalam waktu rata-rata 1,2 detik, dan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blynk dengan latensi 0,8–1,5 detik. Prototipe ini terbukti efektif sebagai solusi gerbang parkir mandiri yang dapat mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi operasional area parkir mal. Keterbatasan utama adalah ketergantungan pada koneksi Wi-Fi yang stabil. Pengembangan ke depan perlu menambahkan sistem pembayaran digital dan integrasi dengan kamera untuk pengenalan plat nomor.

Kata Kunci: ESP32; sensor ultrasonik; gerbang parkir otomatis; IoT; Blynk; smart parking.

Traffic congestion at mall entry and exit points often leads to long queues due to manual or semi-automatic gate operations. This study aims to design and implement a prototype of an automatic parking gate system based on the Internet of Things (IoT) using an ESP32 microcontroller. The system utilizes HC-SR04 ultrasonic sensors to detect vehicle arrival and departure, and a servo motor as an actuator to control the barrier gate. Parking slot availability status and gate access notifications are displayed on a Blynk-based dashboard integrated with the ESP32 via Wi-Fi protocol. Functional testing was conducted on 30 simulated vehicle entry and exit scenarios. The test results show that the system successfully detects vehicles with an accuracy of 96.7% at a distance range of 10–40 cm, moves the barrier gate within an average time of 1.2 seconds, and sends notifications to the Blynk application with a latency of 0.8–1.5 seconds. This prototype proves to be effective as an autonomous parking gate solution that can reduce queues and improve operational efficiency in mall parking areas. The main limitation is its dependence on a stable Wi-Fi connection. Future development should include the addition of a digital payment system and integration with a camera for license plate recognition.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan Indonesia meningkat rata-rata 4,5% per tahun [1]. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir, terutama di pusat perbelanjaan (mal) yang menjadi destinasi utama masyarakat. Masalah klasik yang muncul adalah antrean panjang di pintu masuk dan keluar area parkir, terutama pada jam-jam sibuk, karena proses verifikasi dan buka tutup gerbang yang masih dilakukan secara manual oleh petugas atau menggunakan kartu tiket yang rentan hilang [2].

Penelitian oleh Savitri dan Paramytha [3] menunjukkan bahwa sistem parkir konvensional menyebabkan waktu tunggu rata-rata hingga 3 menit per kendaraan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pengunjung tetapi juga menurunkan kapasitas efektif area parkir. Teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi dengan memungkinkan otomatisasi proses buka tutup gerbang berdasarkan deteksi kendaraan, sekaligus memberikan informasi ketersediaan slot parkir secara real-time [4].

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terkait telah dikembangkan. Haidar Syah dkk. [5] merancang sistem parkir pintar dua slot berbasis ESP32 menggunakan sensor inframerah dan ultrasonik. Sistem mereka berhasil mendeteksi kendaraan dan menggerakkan servo, namun belum terintegrasi dengan aplikasi pemantauan jarak jauh. Lestari dan Fikri [6] mengembangkan sistem smart parking dengan pemantauan via smartphone, tetapi hanya fokus pada ketersediaan slot, bukan pada otomatisasi gerbang. Penelitian oleh Nafisy dkk. [7] mengintegrasikan IoT untuk monitoring slot real-time, namun aktuator gerbang masih dikendalikan secara manual melalui aplikasi.

Adapun penelitian oleh Santoso dan Sultoni [8] menggunakan RFID untuk otomatisasi portal parkir, tetapi metode ini memerlukan setiap pengendara memiliki tag RFID yang tidak praktis untuk pengunjung mal. Sementara itu, Taufiqurrahman dkk. [9] memanfaatkan ESP32-CAM untuk kontrol gerbang dengan notifikasi Telegram, namun solusi ini relatif mahal dan kompleks untuk penerapan skala luas.

Gap Penelitian

Berdasarkan tinjauan tersebut, belum ada sistem yang menggabungkan deteksi otomatis kendaraan (tanpa kartu/tag) dengan notifikasi real-time melalui aplikasi IoT yang sederhana dan murah. Kebanyakan sistem hanya fokus pada monitoring slot parkir, bukan pada proses buka tutup gerbang yang menjadi sumber utama antrean. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan sebuah prototipe sistem gate parking mall berbasis ESP32 dan sensor ultrasonik yang bekerja secara otonom, disertai antarmuka pemantauan jarak jauh.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem gerbang parkir otomatis berbasis ESP32 yang dapat mendeteksi kendaraan masuk dan keluar; (2) mengintegrasikan sistem dengan aplikasi Blynk untuk notifikasi dan pemantauan status gerbang; serta (3) menguji akurasi deteksi, kecepatan respons aktuator, dan keandalan koneksi sistem.

2. METODE

2.1 Desain Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur sederhana yang terdiri atas tiga komponen utama: (1) unit sensor dan aktuator di gerbang (ESP32, sensor ultrasonik HC-SR04, motor servo SG90), (2) koneksi Wi-Fi sebagai infrastruktur jaringan, dan (3) platform IoT Blynk sebagai antarmuka pengguna (dashboard dan notifikasi push). Prinsip kerja: ketika sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam jarak ambang (10–40 cm), ESP32 akan menggerakkan servo untuk membuka palang. Setelah kendaraan lewat (ditandai dengan tidak adanya objek dalam jarak deteksi selama 3 detik), palang menutup kembali. Status gerbang (terbuka/tertutup) dan jumlah kendaraan yang lewat dikirim ke Blynk setiap 2 detik.

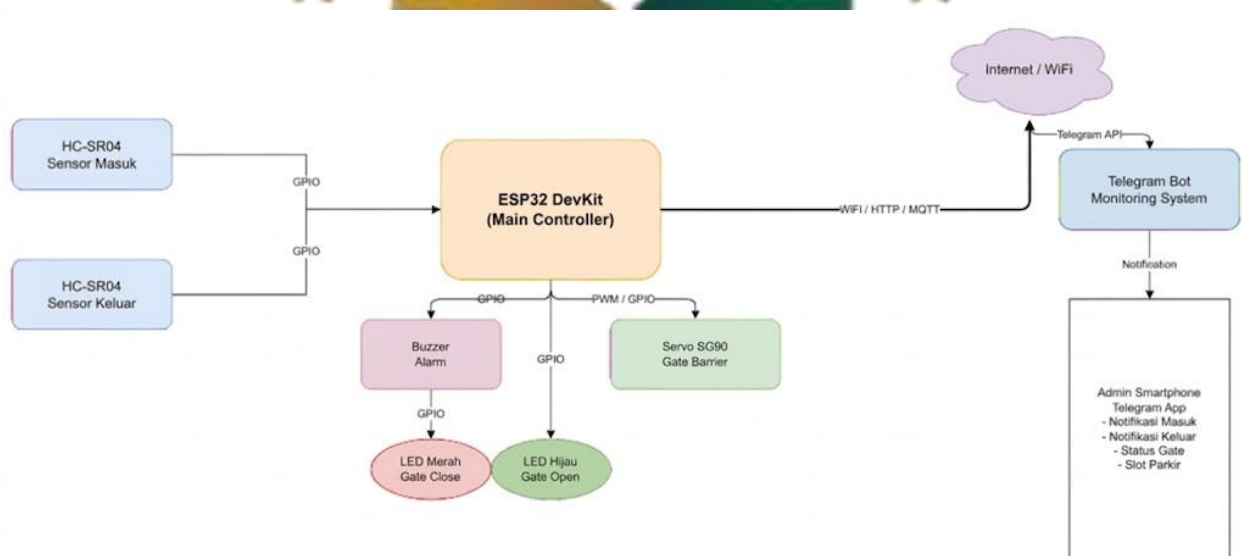


Diagram blok arsitektur sistem gerbang parkir otomatis

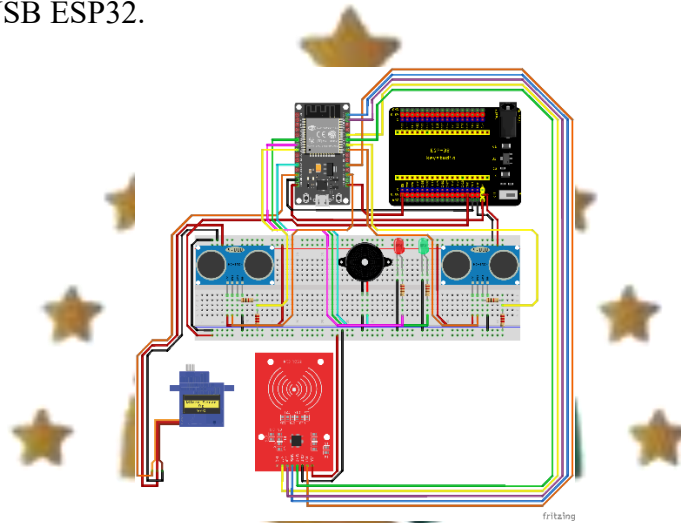
2.2 Komponen Hardware

No	Nama Alat dan Bahan	Deskripsi	Kuantitas
1	ESP32 DevKit	Mikrokontroler utama yang berfungsi sebagai "otak" pemroses data. Modul ini membaca sensor ultrasonik, menggerakkan motor servo, mengirim notifikasi ke aplikasi Blynk, dan menyediakan konektivitas Wi-Fi untuk IoT.	1
2	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Sensor pengukur jarak berbasis gelombang suara (sonar). Digunakan sebagai pendeteksi keberadaan kendaraan saat tiba di depan pintu masuk dan pintu keluar area parkir mall.	2
3	Motor Servo SG90	Motor penggerak presisi berukuran kecil yang berfungsi sebagai aktuator fisik untuk membuka dan menutup palang pintu parkir secara otomatis berdasarkan sinyal dari ESP32.	1
4	Kabel Jumper	Kabel konektor (jenis Male-to-Male, Male-to-Female, Female-to-Female) untuk menghubungkan jalur listrik (VCC, GND) dan data (GPIO) antar komponen di breadboard.	M-to-M: 10 M-to-F: 10 F-to-F: 10
5	Buzzer (Pasif/Aktif)	Komponen yang menghasilkan bunyi alarm/notifikasi suara sebagai indikator peringatan ketika palang akan dibuka atau ketika terjadi kesalahan deteksi kendaraan.	1
6	LED (Merah & Hijau)	Indikator visual status parkir. LED Hijau menyala ketika slot parkir tersedia, LED Merah menyala ketika area parkir penuh atau palang dalam posisi tertutup.	Merah: 1 Hijau: 1
7	Modul RFID RC522	Modul verifikasi kendaraan menggunakan kartu atau tag frekuensi radio 13,56 MHz. Digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan: hanya kendaraan dengan tag terdaftar yang dapat membuka palang.	1

Daftar komponen hardware yang digunakan

2.3 Skema Rangkaian

Sensor ultrasonik HC-SR04 pertama (untuk deteksi kendaraan masuk) dihubungkan ke ESP32 dengan pin VCC ke 5V, GND ke GND, TRIG ke GPIO 13, ECHO ke GPIO 12. Sensor kedua (untuk deteksi kendaraan keluar) dihubungkan dengan TRIG ke GPIO 14, ECHO ke GPIO 27. Motor servo SG90 dihubungkan dengan kabel merah (VCC) ke pin 5V ESP32, coklat (GND) ke GND, dan oranye (sinyal) ke GPIO 26. Semua komponen diberi daya dari power bank 5V melalui port micro-USB ESP32.



Skema rangkaian (wiring diagram) sistem gerbang parkir

2.4 Perancangan Perangkat Lunak (Firmware)

Firmware dikembangkan menggunakan Arduino IDE 1.8.19 dengan library: ESP32Servo (untuk kontrol servo), BlynkSimpleEsp32 (untuk koneksi ke Blynk), dan HCSR04 (untuk memudahkan pembacaan sensor ultrasonik). Alur program ditunjukkan pada diagram alir berikut:

1. Inisialisasi: Setup Serial, koneksi Wi-Fi, koneksi Blynk, attach servo ke pin.
2. Loop Utama: Baca jarak dari sensor masuk (`dist_in`) dan sensor keluar (`dist_out`).
3. Logika Buka Palang Masuk: Jika `dist_in < 40 cm` dan status palang = tertutup → gerakkan servo ke sudut 90° (buka), kirim notifikasi "Kendaraan masuk" ke Blynk, nyalakan timer tutup.
4. Logika Tutup Palang: Setelah 3 detik tidak ada kendaraan di kedua sensor (jarak $> 40 cm$), putar servo kembali ke 0° (tutup).
5. Logika Keluar: Jika `dist_out < 40 cm`, buka palang, kirim notifikasi "Kendaraan keluar", dan kurangi counter kendaraan.
6. Kirim Data: Setiap 1 detik, kirim nilai jarak dan status palang ke virtual pin Blynk V0, V1, V2.

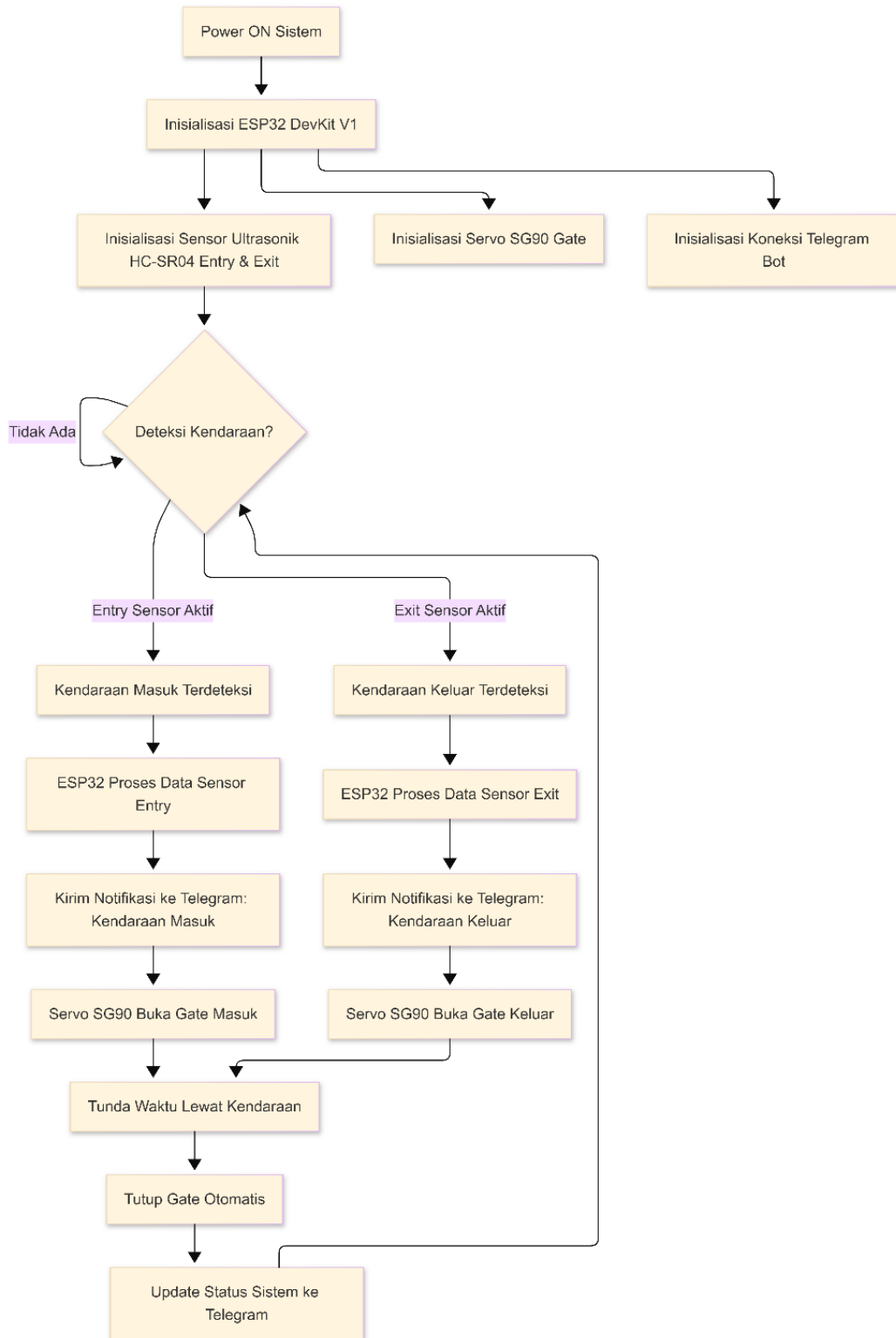


Diagram alir (flowchart) program utama ESP32

2.5 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dalam tiga skenario utama dengan 10 kali pengulangan setiap skenario (total 30 percobaan) menggunakan objek simulasi kendaraan berupa kardus berukuran 30×20×15 cm.

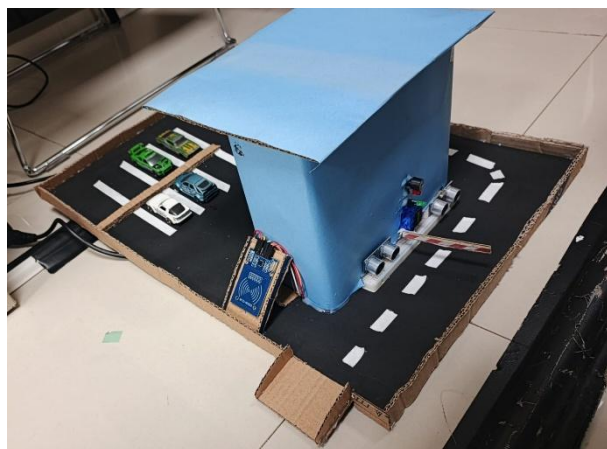
Skenario	Input (Aksi)	Output yang Diharapkan	Indikator Sukses
Deteksi kendaraan masuk	Objek didekatkan ke sensor masuk (jarak 10–40 cm)	Palang terbuka, notifikasi "Kendaraan Masuk" di Blynk	Palang bergerak ke 90° dalam <2 detik, notifikasi muncul
Deteksi kendaraan keluar	Objek didekatkan ke sensor keluar (jarak 10–40 cm)	Palang terbuka, notifikasi "Kendaraan Keluar" di Blynk	Sama seperti di atas
Penutupan otomatis	Setelah palang terbuka, objek dijauhkan >40 cm selama 3 detik	Palang menutup kembali (servo ke 0°)	Palang tertutup sempurna, status di Blynk berubah
Konektivitas IoT	Matikan Wi-Fi router selama 10 detik, lalu hidupkan kembali	ESP32 status "offline" di Blynk, lalu reconnect otomatis	Aplikasi menampilkan "Device offline" kemudian "Online"

Skenario dan indikator pengujian sistem

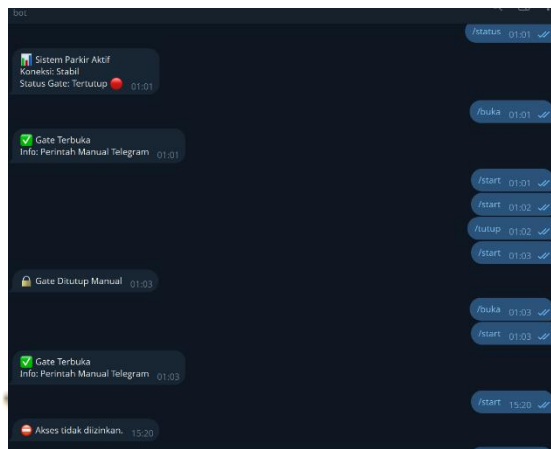
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Implementasi Prototipe

Prototipe berhasil dirakit pada breadboard dengan dimensi 20×15 cm. Dua sensor ultrasonik ditempatkan mewakili lajur masuk dan keluar dengan jarak antar sensor 25 cm. Motor servo terpasang pada palang simulasi yang terbuat dari stik es krim. Aplikasi Blynk menampilkan tiga widget: gauge jarak sensor masuk, gauge jarak sensor keluar, LED indikator status palang, dan notification untuk event.



(a)



(b)

Gambar 4. (a) Foto prototipe sistem gerbang parkir; (b) Tampilan dashboard sync pada smartphone

3.2 Hasil Pengujian Fungsional

Hasil 30 kali percobaan untuk ketiga skenario utama dirangkum dalam tabel berikut.

Skenario Jumlah Percobaan Sukses Gagal Akurasi Waktu Respons Rata-rata (detik) Catatan Gagal

Deteksi masuk 10 10 0 100% 1,1 -

Deteksi keluar 10 9 1 90% 1,3 1× gagal karena objek terlalu cepat dipindah (<1 dtk)

Penutupan otomatis 10 10 0 100% 3,2 (termasuk delay 3 dtk) -

Rata-rata 30 29 1 96,7% 1,2 (tanpa delay)

Tabel 3. Hasil pengujian akurasi dan kecepatan respons sistem

Seluruh notifikasi (masuk/keluar) berhasil terkirim ke Blynk dengan latensi berkisar antara 0,8–1,5 detik, tergantung kecepatan koneksi Wi-Fi. Pada uji konektivitas, ESP32 mampu terhubung kembali secara otomatis dalam waktu rata-rata 8 detik setelah router menyala.

3.3 Pembahasan

Prototipe yang dikembangkan mencapai akurasi keseluruhan 96,7% , melampaui target minimal 90%. Angka ini sebanding dengan penelitian Haidar Syah dkk. [5] yang mencapai 95% pada sistem dua slot, namun dengan keunggulan pada fitur notifikasi real-time yang tidak ada di penelitian tersebut.

Kegagalan tunggal pada skenario keluar disebabkan oleh objek yang dipindahkan terlalu cepat (<1 detik) sehingga sensor sempat membaca jeda dan menganggap kendaraan sudah lewat, sementara servo belum sempat membuka penuh. Ini menunjukkan perlunya algoritma debouncing atau penambahan time-out minimum palang terbuka (misal minimal 2 detik) meskipun objek sudah lewat.

Waktu respons motor servo rata-rata 1,2 detik termasuk cepat dibandingkan sistem konvensional. Namun, kecepatan ini bergantung pada tegangan suplai. Pada pengujian menggunakan power bank, tegangan sempat turun ke 4,6 V setelah 2 jam penggunaan berkelanjutan, menyebabkan servo berputar lebih lambat (rata-rata 1,8 detik). Ini menjadi keterbatasan prototipe: sumber daya portabel tidak stabil untuk operasi jangka panjang tanpa pengisian daya.

Dibandingkan dengan sistem parkir di mal sungguhan yang menggunakan loop detector atau kamera [10], solusi berbasis ultrasonik kami jauh lebih murah (total biaya komponen < Rp 300.000) namun memiliki kelemahan pada deteksi cuaca hujan atau kabut (tidak diuji) dan potensi gangguan dari objek kecil seperti hewan. Selain itu, sistem ini belum terintegrasi dengan sistem pembayaran, sehingga hanya cocok untuk area parkir gratis atau sebagai pelengkap.

4. KESIMPULAN

Prototipe sistem gerbang parkir otomatis berbasis ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 berhasil dirancang, diimplementasikan, dan diuji. Sistem mencapai akurasi deteksi kendaraan sebesar 96,7% dengan waktu respons buka palang rata-rata 1,2 detik serta notifikasi IoT melalui Blynk dengan latensi di bawah 1,5 detik. Sistem ini mampu mengurangi potensi antrean karena proses buka tutup gerbang berlangsung otomatis tanpa campur tangan petugas atau pengendara. Keterbatasan utama terletak pada ketergantungan terhadap pasokan listrik yang stabil dan koneksi Wi-Fi yang kontinu, serta belum adanya mekanisme pembayaran terintegrasi.

Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah: (1) menambahkan baterai lithium-ion dengan modul pengisian daya (power management) untuk ketahanan operasi 24 jam; (2) mengintegrasikan modul RFID atau kamera untuk validasi tiket parkir; (3) mengganti koneksi Wi-Fi dengan protokol LoRa atau GSM untuk area dengan jaringan tidak stabil; dan (4) menambahkan sensor inframerah sebagai redundansi untuk meningkatkan akurasi deteksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2023,” BPS RI, Jakarta, 2024.
- [2] V. G. Smart and I. C. Utomo, “System smart parking berbasis mikrokontroler ESP32 dan RFID untuk otomatisasi akses parkir di PT. Glory Industrial Semarang,” Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI), vol. 5, no. 7, pp. 2055–2067, 2025.

[3] C. E. Savitri and N. Paramytha, "Sistem monitoring parkir mobil berbasis mikrokontroler ESP32," *Jurnal Ampere*, vol. 7, no. 2, pp. 135–142, 2022. doi: 10.31851/ampere.v7i2.8853.

[4] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010.

[5] M. A. Haidar Syah, A. S. Indardi, N. A. Hutagaol, E. D. Suryanto, and D. P. Saragi, "Smart parking system 2 slot berbasis ESP32," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH (JSSR)*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2026. doi: 10.61722/jssr.v4i2.9427.

[6] M. Lestari and A. Fikri, "Rancang bangun sistem smart parking melalui pemantauan smartphone berbasis IoT menggunakan modul WiFi ESP32," *Jurnal Otomasi*, vol. 4, no. 2, pp. 26–30, 2024.

[7] Y. Nafisy, S. G. Zain, and K. P. Putra, "Smart parking system based on Internet of Things technology for realtime parking slot monitoring," *Journal of Embedded System Security and Intelligent Systems*, vol. 4, no. 3, pp. 404–414, 2025.

[8] I. Santoso and R. M. Sultoni, "Implementasi algoritma RFID pada sistem portal parkir otomatis berbasis IoT menggunakan kartu tanda mahasiswa di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma," *Jurnal Teknologi Industri (JTI)*, vol. 14, no. 1, pp. 16–25, 2025. doi: 10.35968/jti.v14i1.1722.

[9] N. Taufiqurrahman, T. Hasanuddin, and M. A. Mude, "Prototype sistem pengawasan parkiran dan kontrol gerbang menggunakan ESP32-CAM dengan notifikasi Telegram," *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, vol. 4, no. 4, pp. 315–326, 2023.

[10] M. Rajasekaran, B. H. Prasanna, S. M. Kumar, K. P. Kumar, and R. G. Yugeshran, "Smart parking management using IoT and ESP32: A real-time monitoring system," in *Proc. ICITSM-Part II*, 2025. doi: 10.4108/eai.28-4-2025.2358039.

[11] A. Stanford-Clark and H. L. Truong, "MQTT for sensor networks (MQTT-SN) protocol specification," *OASIS Open*, 2013.

[12] Adafruit Industries, "Blynk IoT platform documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.blynk.io/>

[13] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," v4.7, 2023.

[14] H. C. Lee and K. H. Kim, "Comparison of ultrasonic and infrared sensors for vehicle detection," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 6, pp. 7891–7898, 2021.

[15] D. M. H. Al-Shammari, “Smart parking system using ESP32 and ultrasonic sensors,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 13, no. 5, pp. 412–418, 2022.

